



POLITECNICO
MILANO 1863

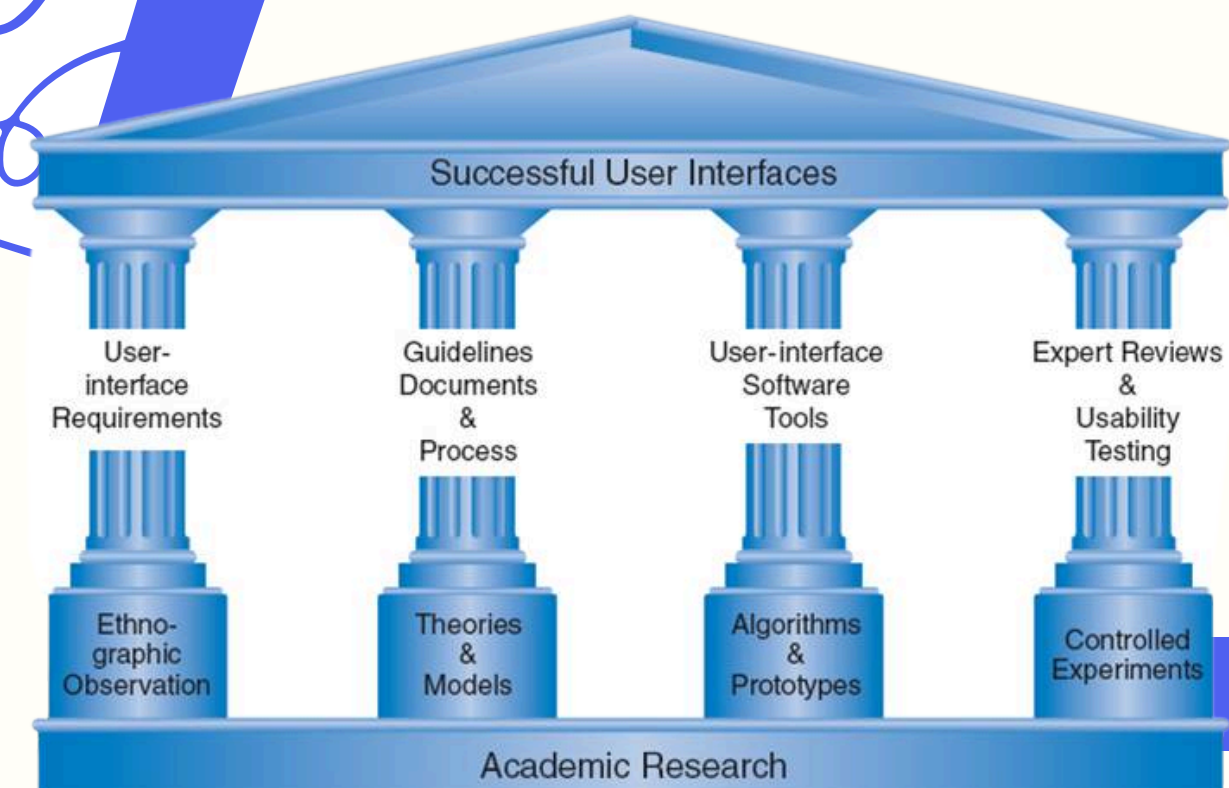
Fondamenti di Human-Computer Interaction
A.A. 2025/26



Presentato da: **Catalyst**

REE

Presentazione del progetto





GENESI



IL PROBLEMA AFFRONTATO



Il contesto

Economia circolare urbana: molti oggetti **ancora usabili** vengono buttati invece che riutilizzati.

Insight dalla ricerca

Riuso percepito come **poco chiaro** e **faticoso**, spesso resta un'azione solitaria.

Focus

Valorizzare lo **scambio/riuso** in comunità, **senza sovrapporci** ai servizi comunali.



02

LA RICERCA CON GLI UTENTI

↳ Consulenza di Esperti

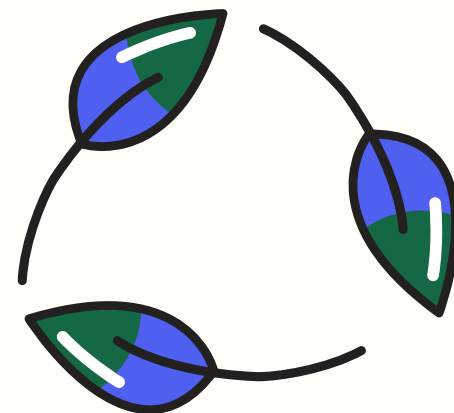
- Organizzatore evento.
- Esperto di igiene urbana/logistica.

↳ Quantitativo: Google Form

- Quali servizi **usi/conosci**?
- Quale utilizzi e **perché**?

↳ Qualitativo: Ricerca sul campo

- Interviste dirette ad utenti di Market del Baratto.



I PRINCIPALI RISULTATI

INSIGHT CHIAVE

Il riuso è percepito come **solitario**

PIVOT

Solitario → **Comunità e Fiducia**

SCENARIO

Swap party anche con oggetti ingombranti grazie al **mutuo aiuto**.

PERSONAS



Giulia

Orientamento e
aiuto logistico

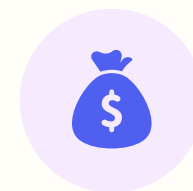
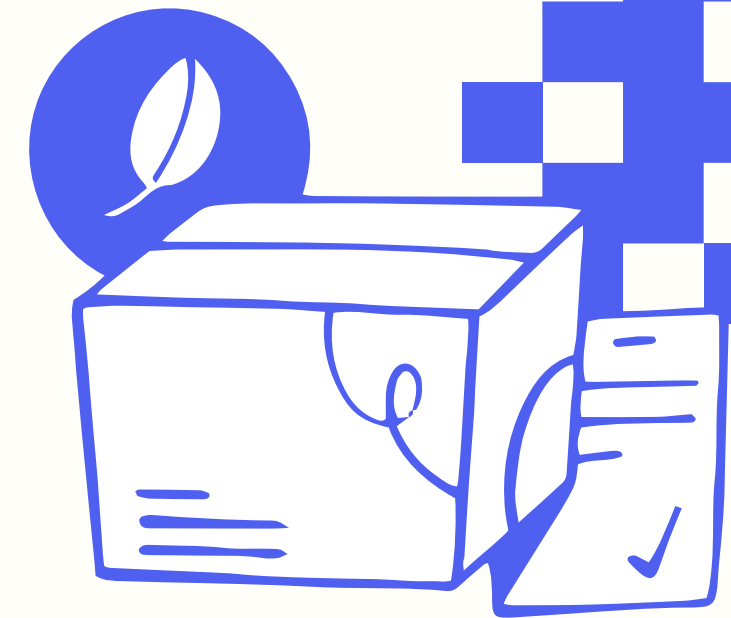


Ugo

Semplicità e
sicurezza

Ree

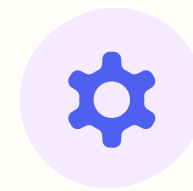
Recycle, Exchange and Enjoy!



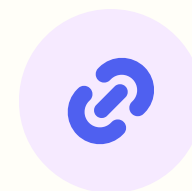
**Nuova vita
agli oggetti**



**Scambio
comunitario**



**Esperienza
sociale integrata**



**Volontariato
e supporto**



Modalità a confronto ✨



PROGETTAZIONE

01

TOTEM

↳ Accessibilità estesa

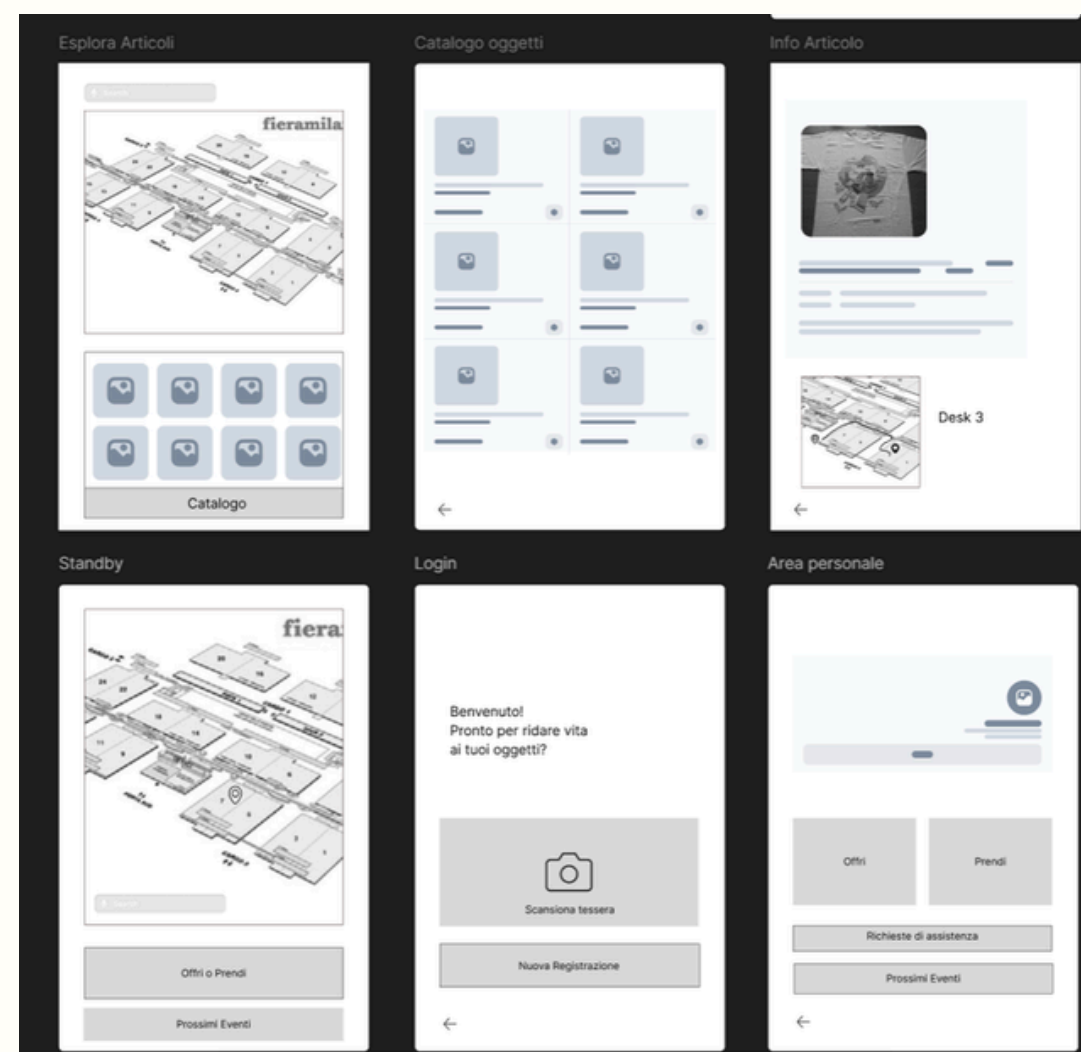
Permette la partecipazione anche a chi non possiede device

↳ Gestione dell'inventario

Funzioni per l'inserimento degli oggetti, con sensori e controlli standard

↳ Punto di riferimento

Presente all'evento fisicamente, luogo di incontro utile per l'orientamento



↳ Vincoli Temporalì

Utile solo durante l'evento; non supporta la scoperta o la pianificazione da casa.

↳ Efficienza

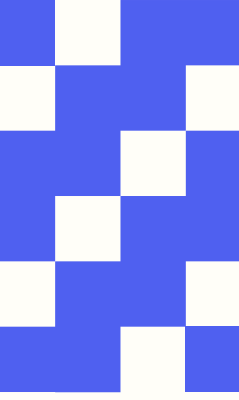
Rischio code all'ingresso e alti costi di manutenzione hardware.

02 AFFF



- **Gestione continua**
Copre l'intera esperienza pre e post-evento (News, calendario, notifiche).
- **Logistica anticipata**
Permette di coordinare il supporto per oggetti ingombranti prima di partire.
- **Familiarità**
Gettoni e contatti sempre disponibili sul proprio dispositivo.
- **Barriera tecnologica**
Possibile learning curve per utenti meno esperti come la persona Ugo.

TASK ANALYSIS



Task semplice

Informarsi sugli eventi di scambio locali

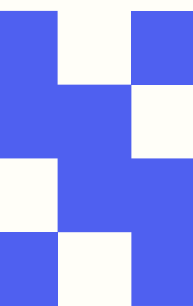
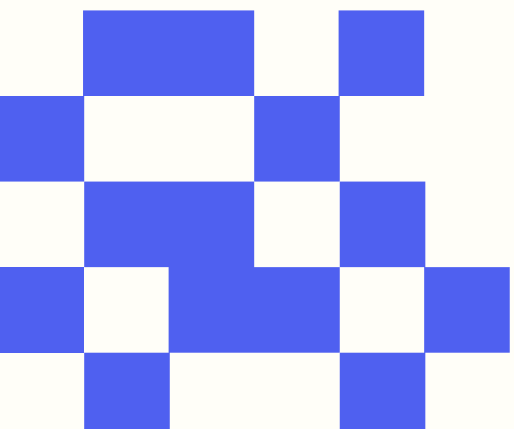


Task moderato

Partecipare ad un evento di scambio

Task complesso

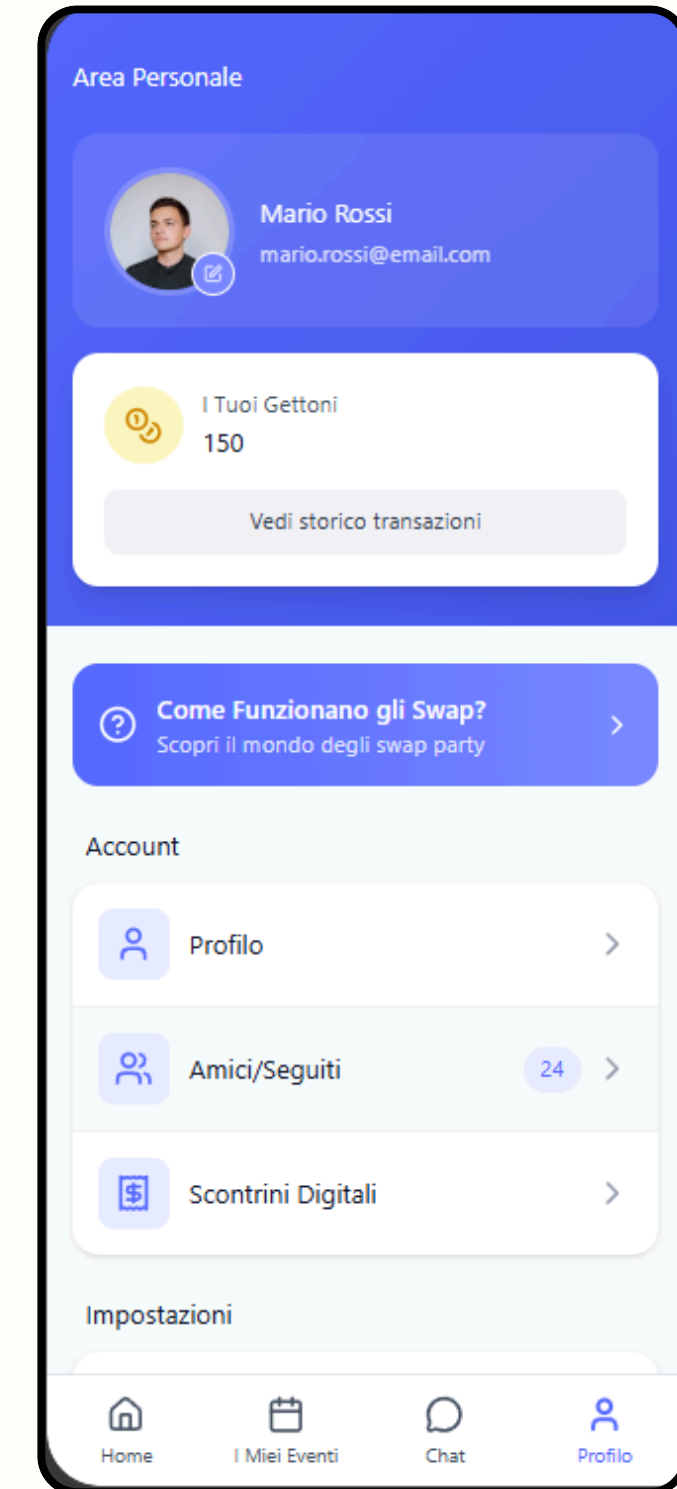
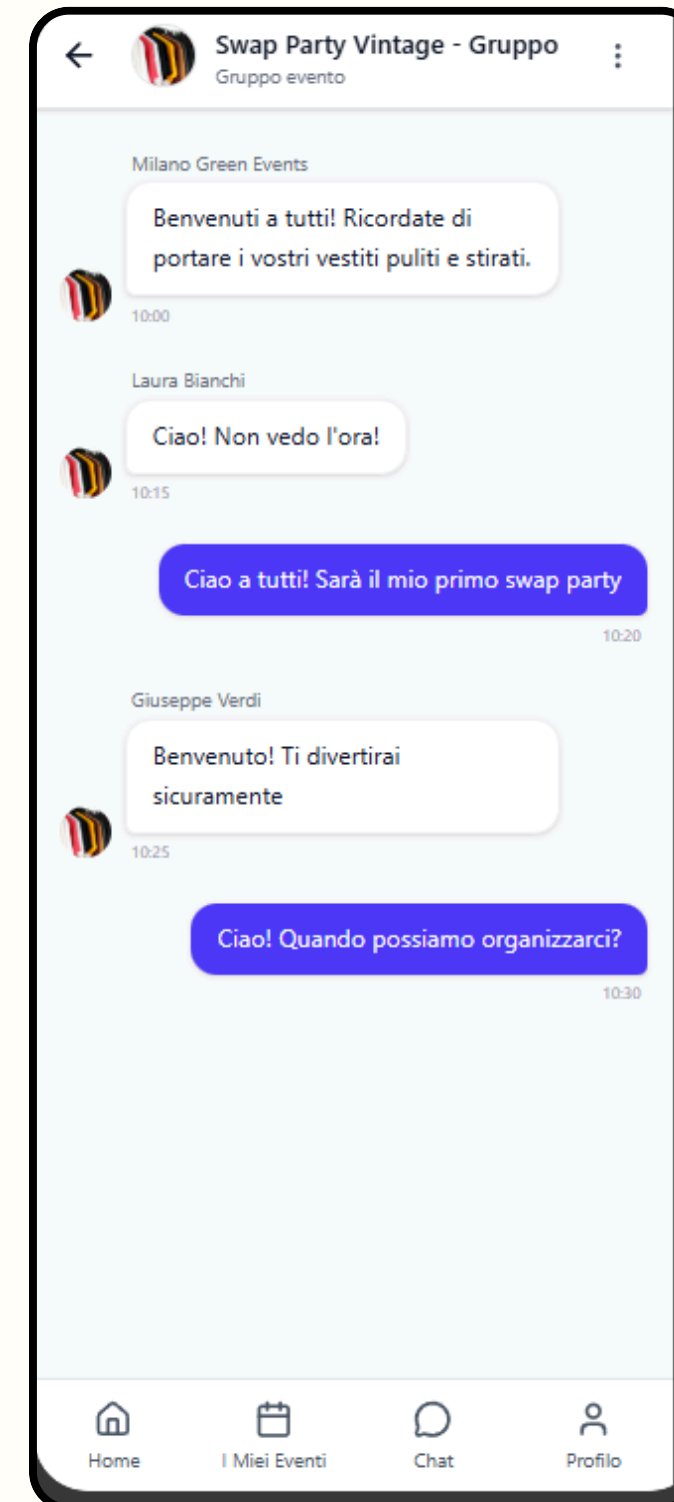
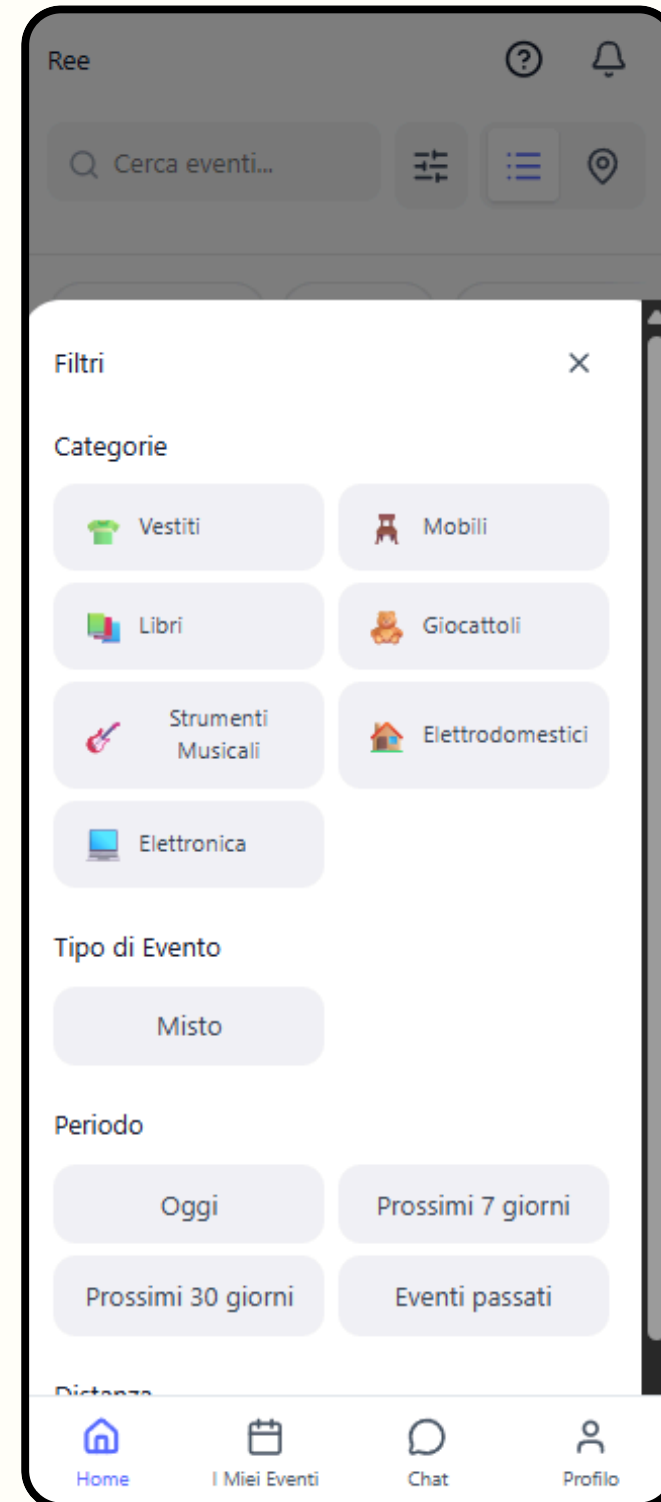
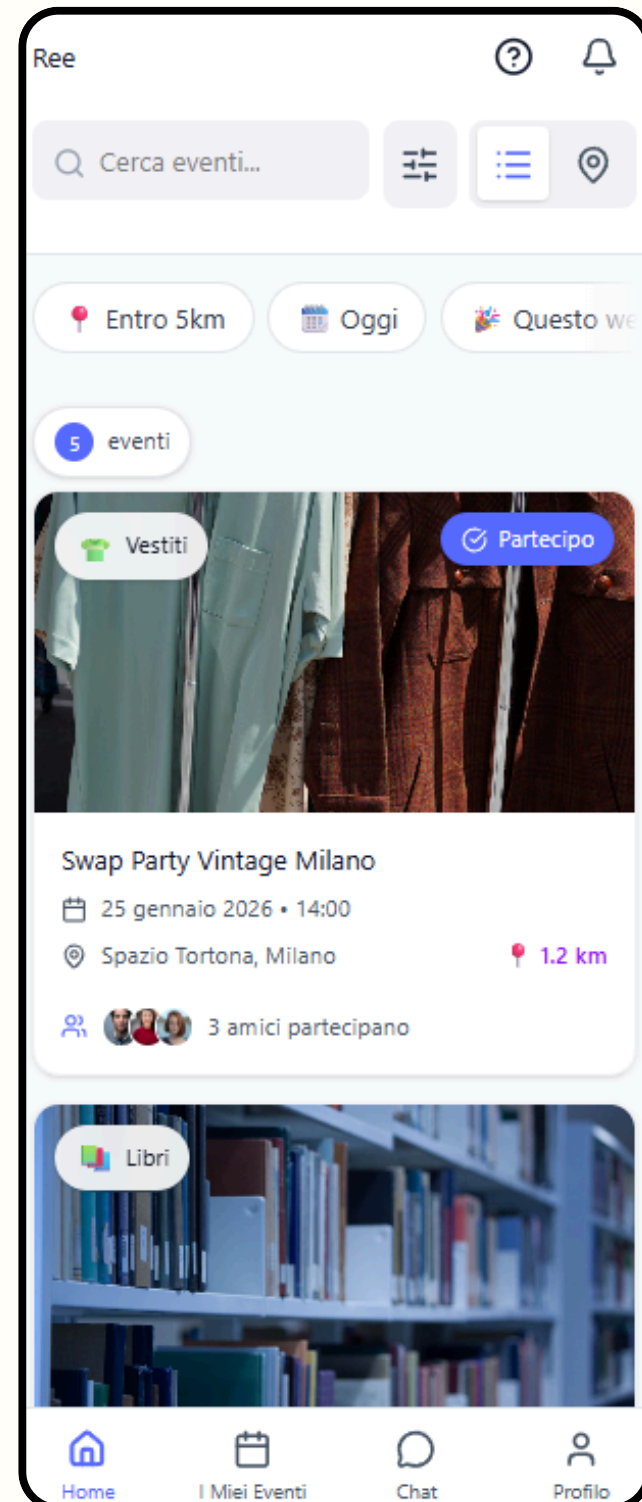
Richiedere supporto alla community per il trasporto di oggetti ingombranti.



STORYBOARD ✨



PROTOTIPO MID-FIDELITY



Problemi recepiti dai valutatori



RAFFINAMENTO



Funzioni chat

Nelle chat mancavano delle funzionalità: spunta di lettura, gruppi, chat volontari.



Filtri ridondanti



Funzione del qr, FAQ

L'utilizzo come biglietto di ingresso poco chiaro. Le FAQ non chiariscono sufficientemente i meccanismi.

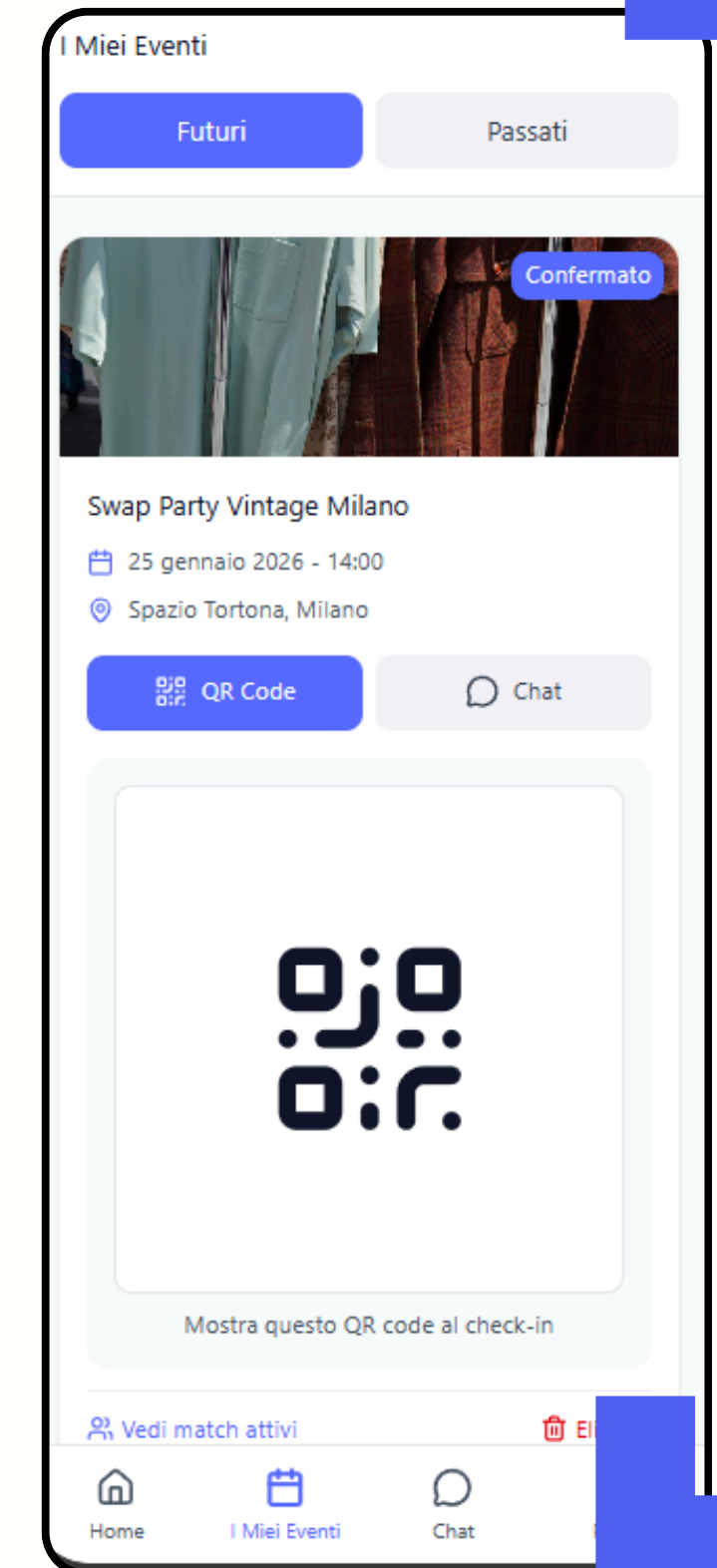
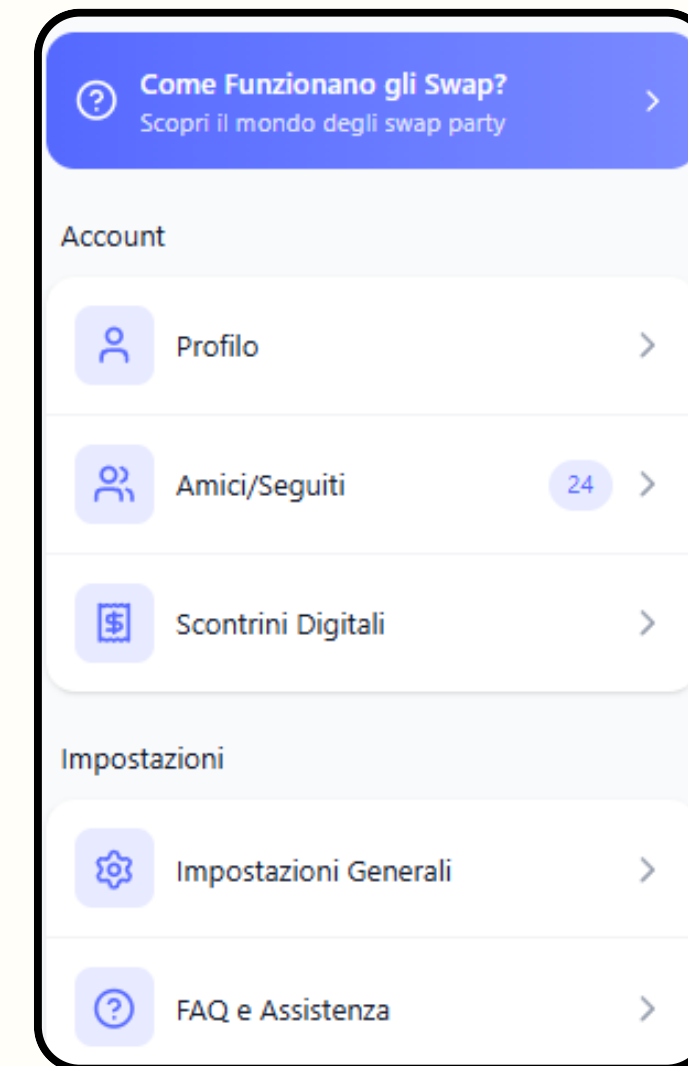
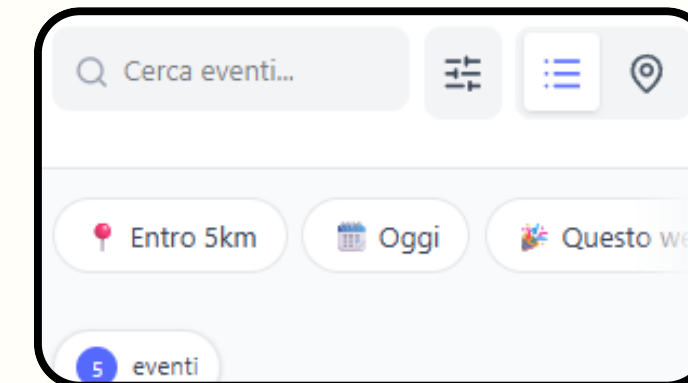


Problemi di interazione e flusso

Problemi con la mappa impedivano interazioni da parte dell'utente.

Stato di scorrimento non corretto.

Loop infinito nel caso di cancellazione eventi



STRATEGIE DI RISOLUZIONE



**MODIFICHE
IN FIGMA AI**

⌵ **Tessera utente**

Eliminato il qr-code, tessere identificativa. Mantenuto accesso anche in evento

⌵ **Minimalismo e chiarezza**

Rimossi filtri in bubble dalla schermata home. Dettagli su eventi sempre visibili

⌵ **Profili organizzatori**

Introdotti profili utente speciali, integrando la chat con il form di richiesta

⌵ **Valutazione standard**

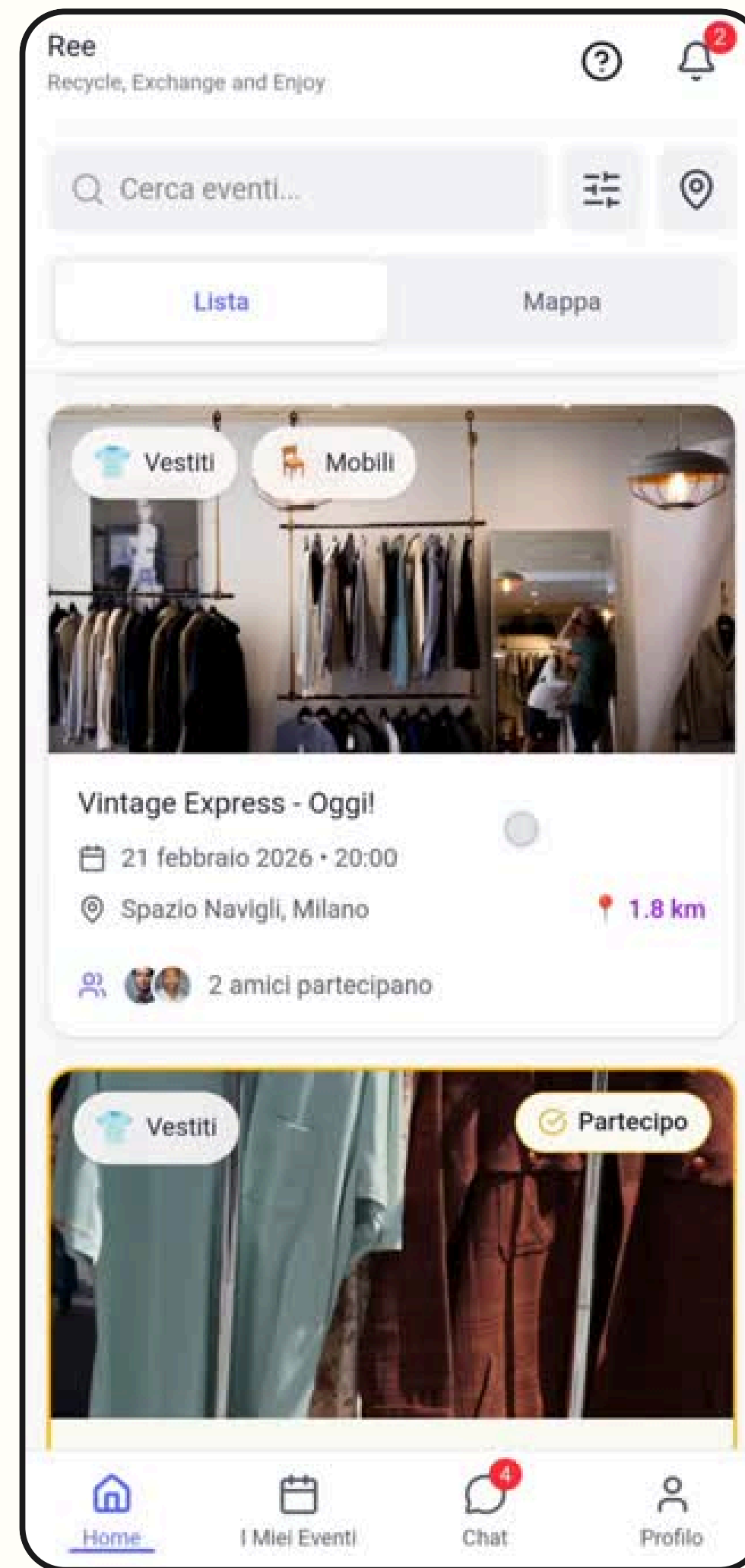
Valutazione post evento secondo metriche più familiari

⌵ **Correzione errori di flusso**

Risolti errori legati alla progettazione (flusso, scorrimenti, inconsistenze)



PROTOTIPO HIGH FIDELITY



ARCHITETTURA DEL SISTEMA

④ Soluzione tecnica (Cloud-Native)

Infrastruttura: Hosting su Cloud Provider
(es. AWS/Google)

Scalabilità immediata e zero costi hardware.

Database: Centralizzato per la gestione
sicura di *Utenti*, *Eventi* e transazioni *Gettoni*.

④ Gestione Ruoli (Role-Based Access)

Partecipanti: App Mobile per interazione social e
wallet digitale.

Organizzatori: Dashboard Web con privilegi
amministrativi (gestione Staff, validazione gettoni,
dati affluenza).



④ Fattibilità Economica

Costi: Limitati a risorse umane (Dev/Design) e
consumo server (Pay-as-you-go).

Modello di Business : Abbonamento per
Organizzatori in cambio di strumenti di gestione
avanzati e visibilità.



USER TESTING

USER TESTING

Metodologia

④ Think-Aloud



④ Analisi qualitativa
profonda

④ Processi cognitivi



④ Pensieri, dubbi,
decisioni

Struttura del TEST

④ Modalità ibrida

Facilitatore in presenza e un osservatore da remoto.



④ 11 Task

- Semplici
- Moderati
- Complessi

④ Intero customer journey

METRICHE

Raccolte

- ④ Tasso di successo
- ④ Tempo di esecuzione
- ④ Difficoltà percepita
Tramite scala Likert dopo ogni task
- ④ Usabilità complessiva
Questionario SUS
- ④ Carico cognitivo
Questionario NASA-TLX

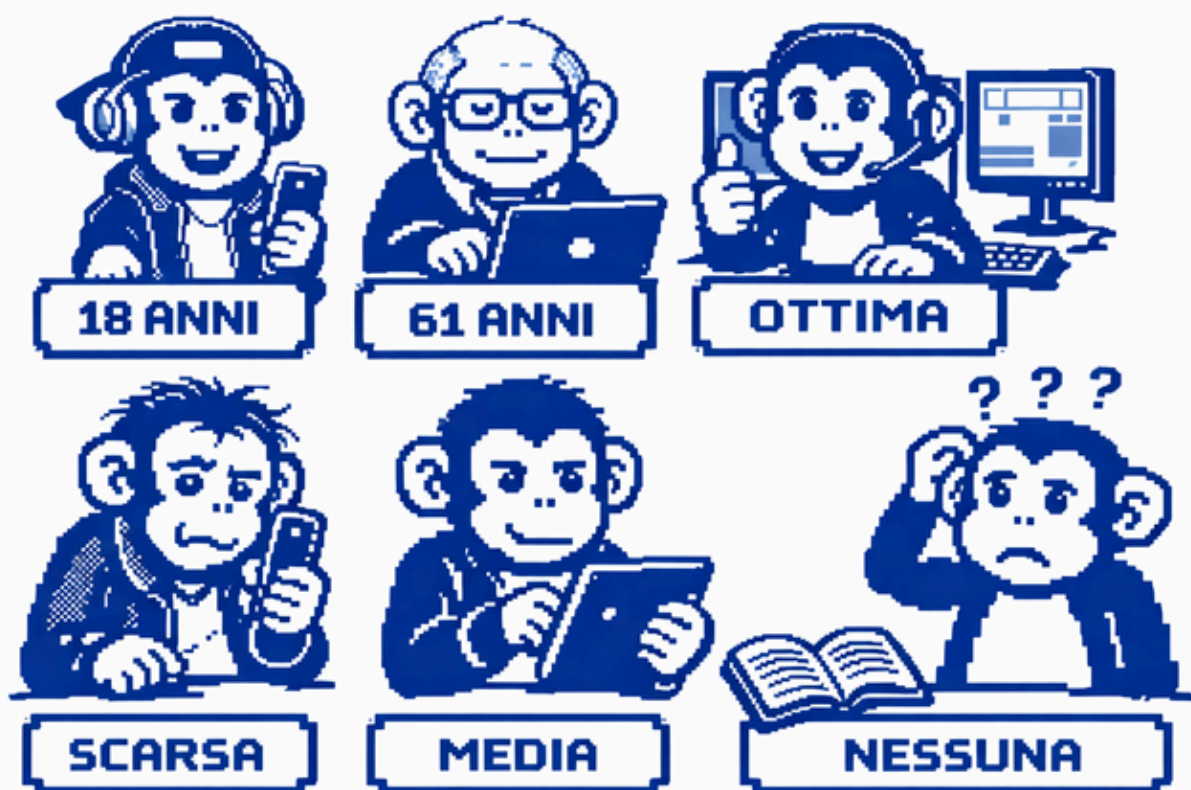


UTENTI coinvolti

④ 6 Partecipanti eterogenei

Età 18-61 anni

Livelli di competenza digitale variabili



④ Visione ampia e realistica dell'esperienza d'uso

④ 5/6 non avevano mai partecipato a uno Swap Party



④ Learnability del sistema

RISULTATI OTTENUTI

Positive Findings

- 1. Learnability immediata
- 2. Il task più veloce: i gettoni
- 3. Funzionalità Social intuitiva
- 4. Visibilità logistica
- 5. Efficacia delle recensioni

Task	P1	P2	P3	P4	P5	P6	Media
T1	6	7	6	4	7	6	6.0
T2	6	7	6	7	6	7	6.5
T3	7	7	7	7	7	6	6.8
T4	6	7	6	7	7	5	6.3
T5	5	7	5	6	7	4	5.7
T6	6	7	2	4	5	3	4.5
T7	4	7	6	6	7	7	6.2
T8	7	7	6	7	7	7	6.8
T9	7	7	7	7	7	6	6.8
T10	5	7	7	7	7	7	6.7
T11	6	7	7	6	7	7	6.7

Tabella aggregata Perceived Difficulty (Scala Likert 1-7)

↘ 95.5%

Task Success Rate

↘ 88.75/100

SUS Score

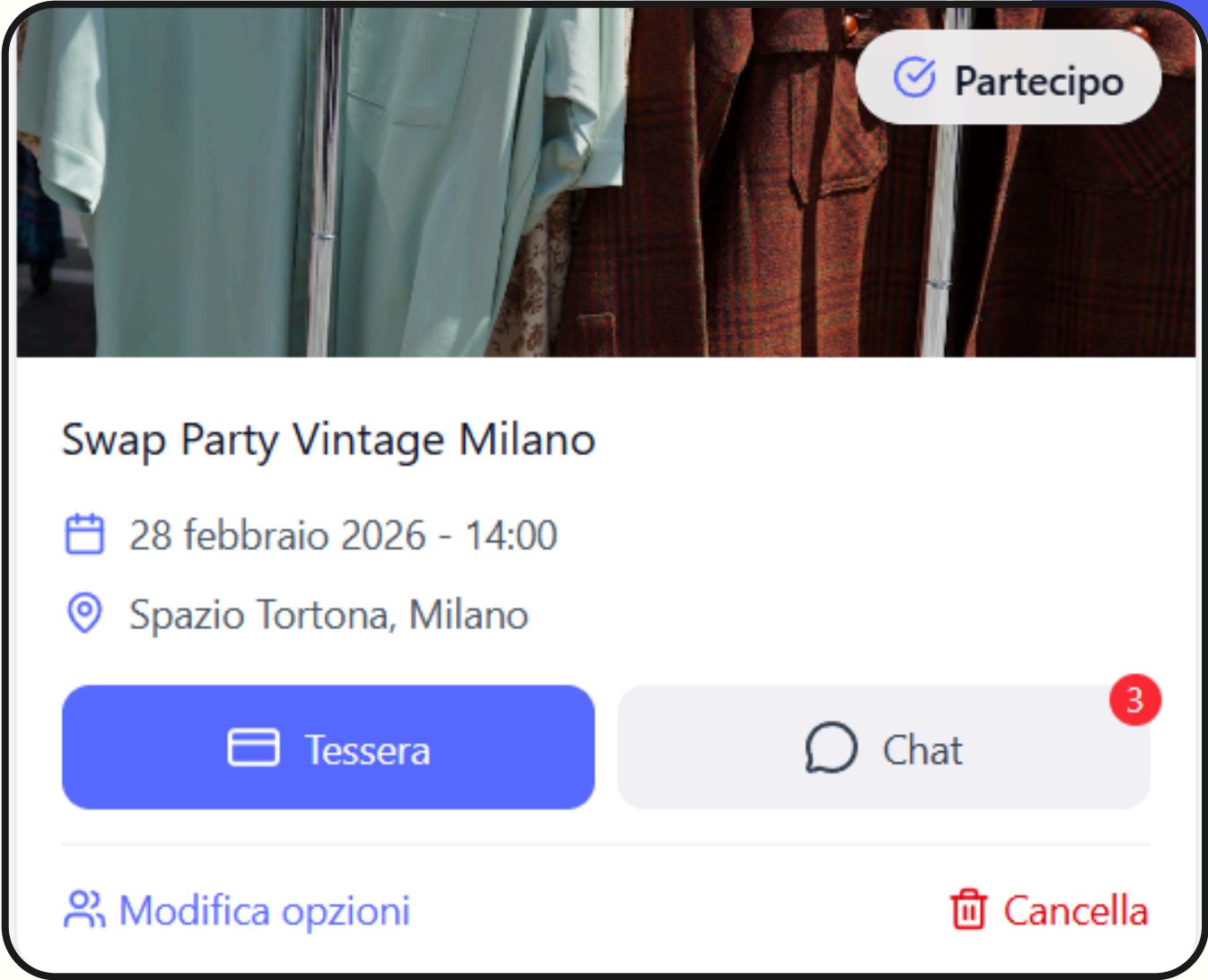
↘ 3.0/20

NASA-TLX

Tabella Aggregata tempi di completamento

Task	P1	P2	P3	P4	P5	P6	Media	σ Tempo
T1	53	128	38	129	23	50	70.2	48.0
T2	80	56	27	30	85	60	56.3	23.9
T3	10	13	5	5	5	10	8.0	3.4
T4	60	59	35	50	35	197	72.7	61.4
T5	60	15	32	25	-*	135	44.5	48.3
T6	90	21	58	102	120	225	102.7	69.8
T7	88	35	45	26	12	57	43.8	26.4
T8	15	5	20	8	4	18	11.7	6.9
T9	27	-*	5	4	4	50	15.0	20.7
T10	75	6	7	7	8	13	19.3	27.6
T11	30	15	6	15	12	16	15.7	8.0

Cluster	Range	Task
immediato	< 20 secondi	T3, T8, T9, T11
standard	40 - 75 secondi	T2, T4, T5, T7, T10
complesso	> 70 secondi	T1, T6



Negative Findings

- 1.Task Modifica Partecipazione (T6)
severità alta
- 2.Presenza di ambiguità terminologiche
- 3.Posizione di alcune sezioni

POSSIBILI MIGLIORAMENTI

④ Terminologia più semplice

Sistema della tessera chiarito, "match", FAQ migliorate

④ Sistema di rating

Introdurre un sistema di feedback per valutare l'affidabilità degli altri utenti nella community

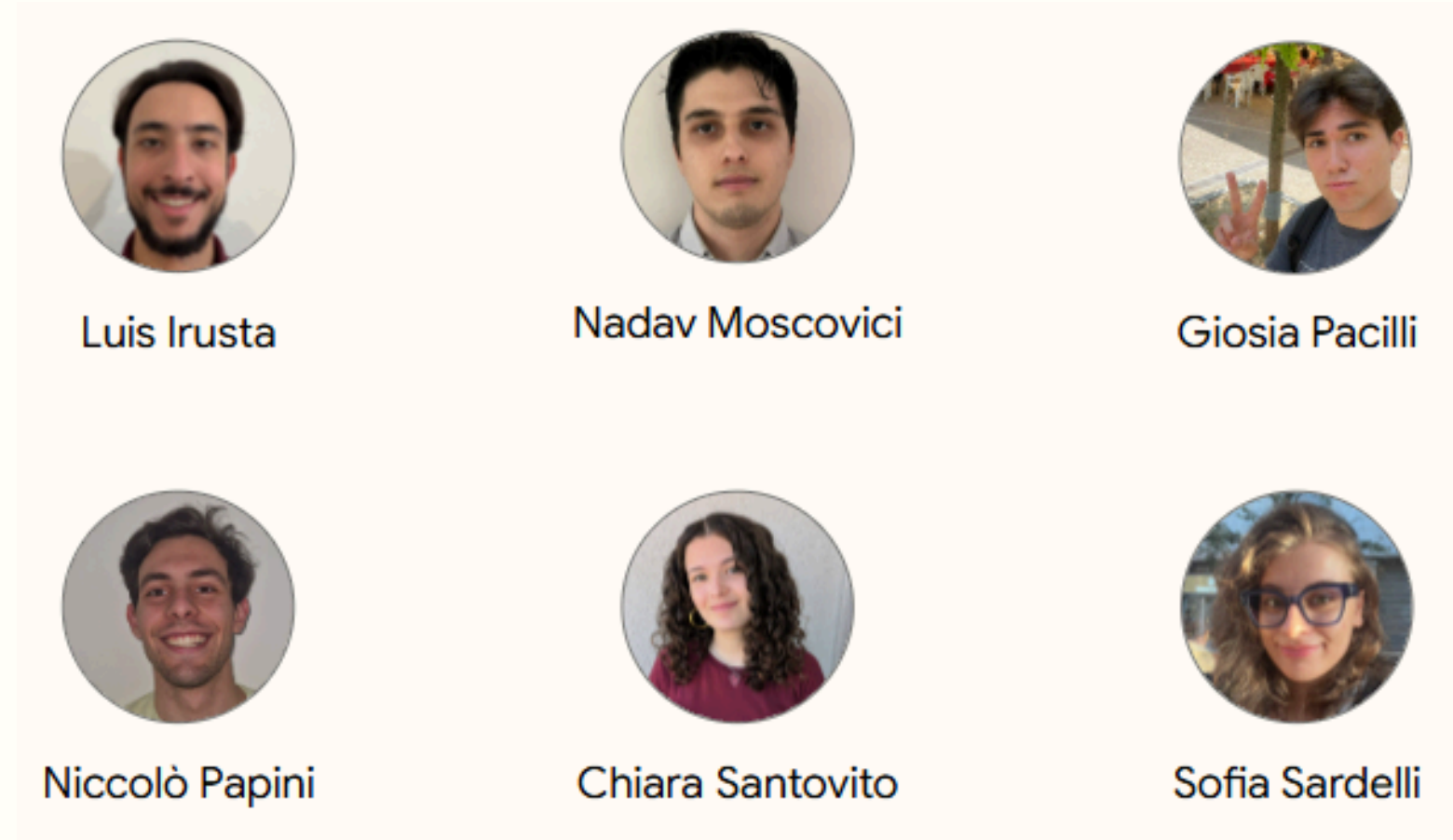
④ Gestione Partecipazione

Revisione della gestione della propria partecipazione

④ Gestione Logistica Evento

Introdurre funzionalità di gestione dell'inventario, con registrazione oggetti.





Luis Irusta

Nadav Moscovici

Giosia Pacilli

Niccolò Papini

Chiara Santovito

Sofia Sardelli

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

AL PROSSIMO SWAP!

@CATALYST

